

Теория мер и полукольцо

R — полукольцо на $X \iff$

1. $\emptyset \in R$
2. $A, B \in R \implies A \cap B \in R$
3. $A, B \in R \implies A \setminus B = \bigsqcup_{i=1}^n C_i$, где $C_i \in R$

Теорема Каратеодори

X — множество, R — полукольцо на X ; если μ_0 — σ -аддитивная мера на R , то $\exists \mu$ — σ -аддитивная мера на $\sigma(R)$, где $\mu(R') = \mu_0(R')$ при $R' \subseteq R$.

Теорема о единственности продолжения

μ_1, μ_2 — σ -аддитивные меры на $\sigma(S)$, где S — π -система.

Если:

1. $\mu_1(A) = \mu_2(A)$, где $A \in S$
2. $\exists X = \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i$, где $C_i \in S$ и $\mu_1(C_i) = \mu_2(C_i) < +\infty$

Тогда $\mu_1 \equiv \mu_2$ на $\sigma(S)$.

Задача 1

Пусть $F = \{[0, 1]\} \cup \{\{x\} \mid x \in [0, 1]\}$

$\sigma(F) = \{A \subseteq [0, 1] \mid A \text{ счетно или косчетно}\}$

Пусть

$$\mu_1 = \begin{cases} |A|, & \text{если } A \text{ конечно} \\ +\infty, & \text{иначе} \end{cases} \quad - \sigma\text{-адд на } \sigma(F)$$

$$\mu_2 = \begin{cases} |A|, & \text{если } A \text{ конечно или счетно} \\ +\infty, & \text{если } [0, 1] \setminus A \text{ конечно или счетно} \end{cases} \quad - \sigma\text{-адд на } \sigma(F)$$

1. $x \in F \setminus [0, 1] : \mu_1(x) = 1 = \mu_2(x)$
 $x = [0, 1] : \mu_1(x) = +\infty = \mu_2(x)$
 2. $x \in \sigma(F)$ и x -счетно $\implies \mu_1(x) = +\infty$ и $\mu_2(x) = \aleph_0$
-

Задача 2

(!): $A, B \subseteq \mathbb{N} : C = A \cap B : \varlimsup_{N \rightarrow +\infty} \frac{|C \cap [1, N]|}{N}$

Разобьём $\mathbb{N}$ на $I_k = [2^{k-1}; 2^k)$

Выберем $A, B \subseteq \mathbb{N}$ так:

$$1. k \div 2 : A \cap I_k = I_k, B \cap I_k = (\text{четные в } I_k) \implies A \cap B \cap I_k = B \cap I_k$$

$$2. k \nmid 2 : A \cap I_k = (\text{нечет в } I_k), B \cap I_k = (\text{чет в } I_k), \cap = \emptyset$$

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{|A \cap [1, N]|}{N} = \frac{1}{2}, \quad \text{т.к. } I_{k \div 2} \text{ убывает к } I_{k+1}$$

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{|B \cap [1, N]|}{N} = \frac{1}{2}$$

$$\implies \limsup_{N \rightarrow +\infty} = \frac{1}{2} \text{ и } \liminf_{N \rightarrow +\infty} = 0 \implies \nexists \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{|C \cap [1, N]|}{N} \implies$$

$\implies$ Этот класс не алгебра.

Задача 3

$$\text{а) Пусть } B_1 = A_1, B_n = A_n \setminus A_{n-1}; \quad B_i \cap B_j = \emptyset, A_n = \bigcup_{i=1}^n B_i, A = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$$

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n \mu(B_i)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\mu\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

$$\text{Пусть } C_n = A_1 \setminus A_n; \quad C_1 \subseteq C_2 \subseteq \dots$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_1 \setminus A_n) = A_1 \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \setminus A$$

$$\mu(A_1 \setminus A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_1 \setminus A_n) \quad \text{по а);}$$

$$A_n \subseteq A_1 \text{ и } \mu(A_1) < \infty \implies \mu(A_1 \setminus A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_n),$$

$$A \subseteq A_1 \implies \mu(A_1 \setminus A) = \mu(A_1) - \mu(A) \implies$$

$$\implies \mu(A_1) - \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(A_1) - \mu(A_n))$$

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

$$\text{б) } B_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) \implies$$

$$(1) B_n \subseteq A_n \implies \mu(B_n) \leq \mu(A_n)$$

$$(2) B_i \cap B_j = \emptyset$$

$$(3) \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) \stackrel{(1)}{\leq} \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

(!):

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mu(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots$$

$$I_{\bigcup_{i=1}^n A_i} = 1 - I_{\bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - I_{A_i}) = \sum_{i=1}^n I_{A_i} - \sum_{1 \leq i < j \leq n} I_{A_i \cap A_j} + \dots$$

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \int I_{\bigcup_{i=1}^n A_i} d\mu = \sum_{i=1}^n \mu(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j) + \dots$$

Задача 4

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} A_n ; \quad B_N = \bigcup_{n=N}^{\infty} A_n$$

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n \subseteq B_N$$

$$\mu(B_N) = \mu\left(\bigcup_{n=N}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=N}^{\infty} \mu(A_n)$$

$$0 \leq \mu\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) \leq \mu(B_N) \leq \sum_{n=N}^{\infty} \mu(A_n) \rightarrow 0 \quad \text{при } N \rightarrow +\infty$$

$$\implies \mu\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = 0$$

Задача 5

а) (!): $\mathbb{Q} = \bigcap_{i=1}^{\infty} U_i$, где U_i — открыто в $\mathbb{R}$.

$$I = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} ; \quad \mathbb{Q} \text{ — счетно } \implies I = \bigcap_{i=1}^{\infty} (\mathbb{R} \setminus \{q_i\})$$

Пусть (!) выполняется:

$$\emptyset = \mathbb{Q} \cap I = \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} U_i\right) \cap \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} (\mathbb{R} \setminus \{q_i\})\right)$$

Теорема Бэра: пусть $A_1, A_2, \dots$ — плотны, тогда $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ — плотно.

$$\mathbb{Q} \text{ — плотно в } \mathbb{R}; \quad \mathbb{Q} = \bigcap_{i=1}^{\infty} U_i \implies \mathbb{Q} \subseteq U_i \implies \overline{\mathbb{Q}} \subseteq \overline{U_i}$$

$$\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \implies \mathbb{R} \subseteq \overline{U_i} \implies \overline{U_i} = \mathbb{R} \implies U_i \text{ плотно в } \mathbb{R}$$

Аналогично т.к. I — плотно в $\mathbb{R}$, то $\mathbb{R} \setminus \{q_i\}$ плотно в $\mathbb{R}$.

По теореме Бэра: $\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} U_i\right) \cap \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} (\mathbb{R} \setminus \{q_i\})\right)$ — плотно в $\mathbb{R}$
 $\implies \emptyset$ плотно в $\mathbb{R}$ — противоречие.

$$\text{б) } \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i, \text{ где } A_i \text{ — открыто, } B_i \text{ — замкнуто.}$$

Если $I \in F_{\sigma}$, то $\mathbb{Q} \in G_{\delta}$, но $\mathbb{Q} \notin G_{\delta} \Rightarrow I \notin F_{\sigma}$.

Возьмём $E = (\mathbb{Q} \cap A) \cup ((\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap B)$, где $A = (-\infty; 0)$, $B = [0; +\infty)$.

1) Если $E \in F_{\sigma}$, то $E \cap B \in F_{\sigma}$.

$$E \cap B = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap B \notin F_{\sigma} \Rightarrow E \notin F_{\sigma}.$$

2) Если $E \in G_{\delta}$, то $E \cap A \in G_{\delta}$.

$$E \cap A = \mathbb{Q} \cap A \notin G_{\delta} \Rightarrow E \notin G_{\delta}.$$

Задача 6

A — множество α , для которых $\exists$ бесконечно много (a, q) :

$$\left| \alpha - \frac{a}{q} \right| \leq \frac{1}{q^3}$$

$E_{a,q}$ — множество $\alpha \in A$ при фиксированных a, q .

Если $\alpha \in E$, то $\alpha + N \in A$, где $N \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} \alpha' = \alpha + N \\ a' = a + Nq \end{cases} \quad (\gcd(a', q) = \gcd(a + Nq, q) = \gcd(a, q))$$

$$\left| \alpha' - \frac{a'}{q} \right| = \left| (\alpha + N) - \frac{a + Nq}{q} \right| = \left| \alpha - \frac{a}{q} \right|$$

Отображение из $[0, 1]$ биективно на $[N, N + 1]$.

$$\left| \alpha - \frac{a}{q} \right| \leq \frac{1}{q^3} \implies \frac{a}{q} - \frac{1}{q^3} \leq \alpha \leq \frac{a}{q} + \frac{1}{q^3} \implies E_{a,q} = \left[\frac{a}{q} - \frac{1}{q^3}, \frac{a}{q} + \frac{1}{q^3} \right] \implies \lambda(E_{a,q}) = \frac{2}{q^3}$$

Для $\alpha \in [0, 1]$:

$$\frac{a}{q} - \frac{1}{q^3} \leq \alpha \leq \frac{a}{q} + \frac{1}{q^3}; \quad \alpha \in [0, 1] \implies -\frac{1}{q^2} \leq a \leq q + \frac{1}{q^2} \quad (q > 0)$$

При условиях $0 \leq a < q$ и $a \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} q = 1 : & -1 \leq a \leq 2 \\ q \geq 2 : & -0.25 \leq a \leq q - 0.25 \end{cases}$$

Фиксируем только q : $B_q = \bigcup_{\gcd(a,q)=1} E_{a,q}$.

$$\begin{aligned} \limsup_{q \rightarrow +\infty} B_q &= \bigcap_{N=1}^{\infty} \left(\bigcup_{q=N}^{\infty} B_q \right) \\ \limsup_{q \rightarrow +\infty} \left(\bigcup_{\gcd(a,q)=1} E_{a,q} \right) &= E = A \end{aligned}$$

Оценка меры:

$$\sum_{q=1}^{\infty} \sum_{\substack{0 \leq a < q \\ \gcd(a,q)=1}} \lambda(E_{a,q}) \leq \sum_{q=1}^{\infty} \sum_{a=0}^q \frac{2}{q^3} = \sum_{q=1}^{\infty} \frac{2(q+1)}{q^3} = 2 \sum_{q=1}^{\infty} \frac{1}{q^2} + 2 \sum_{q=1}^{\infty} \frac{1}{q^3} < \infty$$

$$\implies \mu(E \cap [0, 1]) = 0 \implies \mu(E) = 0$$

Задача 7

$$K(a) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n, \quad E_n \text{ — замкнуто} \implies K(a) \text{ — замкнуто}$$

$$d_n = \frac{d_{n-1} - a^n}{2} = \frac{1}{2^n} \left(1 - \sum_{k=1}^n 2^{k-1} a^k \right) \rightarrow 0 \quad \text{при } n \rightarrow +\infty$$

$$x \in K(a) \implies x \in E_n, \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies x \in [a_n(x), b_n(x)]$$

$$a_n(x), b_n(x) \in E_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$|x - a_n(x)| \leq d_n, \quad |x - b_n(x)| \leq d_n$$

$$d_n \rightarrow 0 \implies \forall \varepsilon > 0 : (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap (K(a) \setminus \{x\}) \neq \emptyset$$

Пусть G — удаляемые множества:

$$\implies \lambda(G) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} a^n = a \sum_{n=1}^{\infty} (2a)^{n-1} = \frac{a}{1-2a}$$

$$\lambda(K(a)) = \lambda([0, 1]) - \lambda(G) = \frac{1-3a}{1-2a} > 0$$